

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Estimación de parámerros epidemiológicos dependientes del tiempo mediante el Filtro de Kalman por Ensamble en el modelo SIRD

Tesis presentada al

Posgrado de Investigación en Ciencia de Datos

como requisito parcial para la obtención del grado de

Maestro en Investigación en Ciencia de Datos

por

Marcos Bautista Muñoa

Asesorado por

Dra. Beatriz Bonilla Capilla

Puebla Pue.
2 de noviembre de 2026



Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Estimación de parámerros epidemiológicos dependientes del tiempo mediante el Filtro de Kalman por Ensamble en el modelo SIRD

Tesis presentada al

Posgrado de Investigación en Ciencia de Datos

como requisito parcial para la obtención del grado de

Maestro en Investigación en Ciencia de Datos

por

Marcos Bautista Muñoa

Asesorado por

Dra. Beatriz Bonilla Capilla

Puebla Pue.
2 de noviembre de 2026

Título: Estimación de parámerros epidemiológicos dependientes del tiempo mediante el Filtro de Kalman por Ensamble en el modelo SIRD
Estudiante: Marcos Bautista Muñoa

COMITÉ

Dr. Jorge Velzaquez Castro
Presidente

Dr. Erique Varela Carlos
Secretario

Dr. Ivan Fuentecilla Carcamo
Vocal

Vocal

Dra. Beatriz Bonilla Capilla
Asesor

Índice general

1. Epidemias **1**
1.1. ¿Cómo se comporta una epidemia? 2
1.2. El modelo SIRD 2

2. Cadenas de Markov **5**

A. SPS Apéndice **7**

Bibliografía **9**

Capítulo 1

Epidemias

A lo largo de toda nuestra historia como especie, nos hemos enfrentado a problemas de salud, dentro de los cuales los virus y las bacterias han sido parte fundamental de estas situaciones. No importa cuánto logremos desarrollar la medicina: así como nosotros evolucionamos como especie, también lo hace nuestro ambiente, por lo que estamos en una lucha constante por sobrevivir.

Recientemente, el mundo se enfrentó a la pandemia de COVID-19, un evento que impactó al mundo entero y que, a pesar de todo el conocimiento que se tiene sobre el área, vino a demostrar que es necesario seguir desarrollando temas epidemiológicos para poder afrontar este tipo de problemas.

Es importante notar que este evento no ha sido el único del que tenemos registro. Desde la antigüedad, la humanidad se ha enfrentado a diversas epidemias, siendo una de las más antiguas de las que se tiene registro la plaga de Atenas, que data aproximadamente de los años 430 a 426 a. C.

Fue gracias a Tucídides, militar e historiador ateniense, que se tiene un registro detallado de lo ocurrido en esta epidemia. Él fue quien recabó distinta información sobre la enfermedad que azotó al pueblo ateniense, registrada en un texto en el que se lee:

> «Descrito con gran detalle [...] incluidos los síntomas y la progresión de la enfermedad. También dio algunas cifras exactas, como que 1050 de 4000 soldados en una expedición murieron a causa de la enfermedad. La enfermedad descrita tan minuciosamente por Tucídides, incluso hasta el hecho de que los perros que comieron los cadáveres también sufrieron, ha sido la fuente de numerosos artículos durante cientos de años con casos presentados (con gran convicción y defendidos vehementemente) para un increíble rango de enfermedades».[2]

Otro caso, posiblemente el más famoso después del COVID-19, es el de la peste negra, la cual:

> «se convirtió en una pandemia de tal magnitud que no solo sacudió los cimientos económicos y sociales del Viejo Mundo, sino que cambió el curso de la historia. Tuvo su origen en Asia, se propagó a Europa, y su influencia llegó hasta el norte de África. El contagio llegó por barco, pues en aquellos tiempos empezaron a abrirse nuevas rutas de intercambio, ya que Europa empezaba a tener un avance económico y comercial».[1]

Se estima que la peste negra causó entre 75 y 200 millones de muertes en el mundo, mientras que en Europa murió entre el 30 % y el 60 % de la población.

Estos y demás ejemplos que podemos seguir tratando nos dan una idea de por qué es importante estudiar este tipo de fenómenos, ya que las implicaciones sociales, culturales, entre otras, son de gran relevancia para el bienestar colectivo.

1.1. ¿Cómo se comporta una epidemia?

Ahora que tenemos el contexto sobre la importancia de estudiar las epidemias, podemos plantearnos varias preguntas que nos ayudarán a abordar esta área.
Definamos los siguientes conceptos, que nos darán la pauta para establecer las reglas que seguirá nuestro estudio.
Una epidemia es "cuando el número de casos de una enfermedad excede lo esperado en una comunidad, región o país, donde se especifican claramente la región geográfica y el periodo temporal" [4].
Una infección, en términos generales, es "la invasión de un organismo por parte de otro más pequeño" [5]. Con esta definición podemos hacer referencia no únicamente a los casos de enfermedades en humanos, sino también a que la infección es una situación común en la naturaleza.
Entonces, lo importante es entender la dinámica de una pandemia. Con lo definido anteriormente, se trata de preguntarnos cómo ocurre la transición del estado de una persona no infectada a un estado de infectada, y esto a gran escala.
Dada la naturaleza de la enfermedad que se estudia, la cantidad de suposiciones que se tomarán en cuenta es considerable, ya que no es posible tratar todos los casos de la misma manera. Los modelos clásicos trabajan a partir de una cantidad fija de personas susceptibles, por lo que casos como nacimientos o muertes que no sean causados por la enfermedad no se contabilizan.
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cuál es la metodología para elegir un modelo apropiado? Para responderla, debemos analizar las características de nuestro caso de estudio e identificar cuáles son cruciales y cuáles podemos dejar de lado. En el caso de las enfermedades, algunas de las preguntas que podemos plantearnos para establecer el modelo son:

- ¿Es muy contagiosa esta enfermedad?
- ¿La enfermedad tiene una alta mortalidad?
- ¿Quiénes son propensos a contraer la enfermedad?
- ¿Qué tan rápido se desarrolla la enfermedad en una persona?
- Una persona infectada, ¿cuánto tiempo tiene la enfermedad?

A partir de las preguntas adecuadas y del objetivo del estudio, se puede elegir un modelo correcto. Dependiendo de los objetivos, podemos optar entre un modelo determinista o uno estocástico. Los modelos deterministas incluyen información sobre los promedios de lo que sucede en la población. Por otro lado, los modelos estocásticos incorporan la aleatoriedad del proceso y nos brindan información numérica sobre las transiciones entre diferentes compartimentos.
La mayoría de los modelos deterministas son comúnmente llamados modelos compartimentales. Estos dividen la población en subgrupos y, mediante sistemas de ecuaciones diferenciales, se aproxima la cantidad de personas que se encuentran en cada subgrupo. Para ello, el tiempo se discretiza en pasos, generalmente de un día, lo que permite obtener la aproximación del tiempo $t+1$ en términos de lo que se tiene en t.

1.2. El modelo SIRD

El modelo SIRD es un modelo compartimental en el que se divide una población total N (constante) en cuatro compartimientos:

- Susceptibles (S)
- Infectados (I)
- Recuperados (R)

- Fallecidos (D)

Cabe notar que, a diferencia de modelos como SIR o SEIR, aquí se toman en cuenta las personas fallecidas, ya que la mortalidad registrada durante la pandemia de COVID-19 fue considerable y no es posible despreciarla.
Además, estos compartimientos seguirán las siguientes reglas para el estudio que se presentará más adelante:

- El compartimiento de susceptibles incluye a cualquier persona que pueda ser infectada.
- El compartimiento de infectados incluye a cualquier persona que tenga la enfermedad, esté infectada y pueda transmitirla. Aquí entran los casos comunes de infección, pero también los casos asintomáticos, que en algunas ocasiones pueden incluso no tener registro.
- El compartimiento de recuperados incluye a las personas que sobrevivieron y salieron del compartimiento de infectados. Además, se supone que al recuperarse se adquiere inmunidad hacia la enfermedad, por lo que la probabilidad de que una persona recuperada pase a ser susceptible es nula.

En este modelo, la dinámica de transición entre los compartimientos, dependiente del tiempo, se define de la siguiente manera, con $N = S(t) + I(t) + R(t) + D(t)$:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta I \frac{S}{N} \tag{1.1}$$
$$\frac{dI}{dt} = \beta I \frac{S}{N} - \gamma I - \delta I \tag{1.2}$$
$$\frac{dR}{dt} = \gamma I \tag{1.3}$$
$$\frac{dD}{dt} = \delta I \tag{1.4}$$

Los parámetros que aparecen en las ecuaciones diferenciales son los encargados de modificar el comportamiento de la propagación de la enfermedad:

- β (beta): tasa de contagio. Controla qué tan rápido los susceptibles se infectan y depende del contacto social y de la probabilidad de transmisión.
- γ (gamma): tasa de recuperación. $\frac{1}{\gamma}$ es el tiempo promedio de recuperación.
- δ (delta): tasa de mortalidad. $\frac{1}{\delta}$ es el tiempo promedio hasta el fallecimiento desde la infección.

Estos parámetros se toman como fijos, pero en la realidad no lo son: las distintas medidas o políticas públicas que se apliquen, así como el avance del conocimiento médico, afectan directamente su valor.
Ahora, conociendo lo que representa cada uno de los parámetros β, γ y δ, es fácil entender lo que describen las ecuaciones diferenciales. Sabemos que la derivada representa el cambio respecto a algo, que en este caso es el tiempo. Cada una de las ecuaciones nos dice cómo cambia el número de individuos en ese compartimiento con respecto al tiempo.
En el caso de los susceptibles, la cantidad de personas únicamente puede disminuir, razón por la cual aparece el signo menos. Además, estas personas salen de este compartimiento según la proporción de infectados y susceptibles respecto a la población total.
Por otro lado, las personas que salen del compartimiento de susceptibles son las mismas que entran al compartimiento de infectados, por eso el término se traslada directamente. Además, de este compartimiento hay dos vías de salida: la recuperación o la muerte.
Los dos últimos compartimientos son relaciones directas de lo anterior.

Estos parámetros, en los modelos clásicos, pueden tomarse como constantes; sin embargo, cuando se busca aplicarlos a un problema a gran escala y en tiempo real, dejan de serlo, ya que diversas acciones, como la aplicación de políticas públicas, el avance en el conocimiento de la enfermedad y el pánico mismo de la población, afectan directamente el valor de dichos parámetros. Con este modelo, ahora podemos hacer estimaciones resolviendo numéricamente el sistema de ecuaciones. Esta resolución nos dirá cómo va avanzando la epidemia, dependiendo de los valores iniciales que nosotros coloquemos, además de los valores de los parámetros γ, β y δ. Toda esta estimación será nuestra creencia.

Capítulo 2

Cadenas de Markov

Para llegar al procedimiento de Filtros de Ensambles de Kalman, observemos antes la teoría básica y cómo llegamos hasta ese tema. Definamos nuestro espacio de trabajo y desarrollemos paso a paso.
En un tiempo discreto, consideremos un espacio contable I. Llamemos a cada $i \in I$ un estado, por lo que I será el espacio de estados. Además, podemos realizar una medición para cada $i \in I$. Entonces, $\lambda = (\lambda_i : i \in I)$ es una medida en I si $0 \leq \lambda_i < \infty$ para todo $i \in I$. Si además la masa total cumple $\sum_{i \in I} \lambda_i = 1$, llamamos a λ una distribución. Todo esto lo trabajamos a través de un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.
Si X es una variable aleatoria con valores en I, entonces es una función $X : \Omega \to I$. Suponemos que

$$\lambda_i = \mathbb{P}(X = i) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = i\}),$$

lo que nos dice que λ define la distribución de X. Así, X modela un estado aleatorio que toma el valor i con probabilidad λ_i.
Ahora, si definimos una matriz $P = (p_{ij} : i, j \in I)$, decimos que es estocástica si cada fila es una distribución. Algunas veces, una representación gráfica de esta matriz ayuda a entender mejor lo que estamos definiendo. Un ejemplo puede verse en la siguiente figura:
Con lo definido anteriormente, enunciamos la definición de cadena de Markov.
Definición. Decimos que $(X_n)_{n \geq 0}$ es una cadena de Markov con distribución inicial λ y matriz de transición P si:

(i) X_0 tiene distribución λ;

(ii) para $n \geq 0$, condicionalmente a que $X_n = i$, X_{n+1} tiene distribución $(p_{ij} : j \in I)$ y es independiente de $X_0, \ldots, X_{n-1}$ [3].

La primera característica define el estado inicial y especifica las probabilidades de que el sistema comience en cada uno de los estados posibles en el tiempo cero.
La segunda característica combina dos propiedades fundamentales: la pérdida de memoria y la homogeneidad temporal.
La pérdida de memoria es una propiedad base de las cadenas de Markov. Indica que la distribución del estado futuro depende únicamente del estado actual y es independiente de toda la historia pasada. De forma matemática,

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \ldots, X_0 = i_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{ij}.$$

La homogeneidad temporal se refiere al elemento p_{ij}, que indica la probabilidad de transitar del estado i al estado j. Esta probabilidad depende únicamente de la pareja de estados (i, j) y no del instante n en el que nos encontremos.

Apéndice A

SPS Apéndice

wdadsdsadsdsadsadasdasdsadasdsadasdasdsadasdada
Los árticulos ácentúados son mi fuerte!



mas texto Loren itsu

$$\vec{E} = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}\vec{r} \times \vec{A}$$

Bibliografía

[1] G. T. H. Germán. Pandemias en la historia: la peste negra y la gripe española, COVID-19 y crisis capitalista. DSpace UNACH, August 2021.

[2] J. D. Murray. *Mathematical Biology*. Springer, 1989. En Springer eBooks.

[3] J. R. Norris. *Markov Chains*, volume 2 of *Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

[4] Otto Peláez Sánchez and Pedro Más Bermejo. Brotes, epidemias, eventos y otros términos epidemiológicos de uso cotidiano. *Revista Cubana de Salud Pública*, 46(2):e2358, 2020. ISSN 1561-3127.

[5] Emilia Vynnycky and Richard G. White. *An Introduction to Infectious Disease Modelling*. Oxford University Press, 2010.